directamente) o a otra LAN (se envía a un dispositivo de encaminamiento). Se supone que se utiliza algún otro medio (por ejemplo, mediante la configuración manual) para crear la máscara de dirección y darla a conocer a los dispositivos de encaminamiento locales.

La Tabla 15.3a muestra los cálculos que se realizan con la utilización de la máscara de subred. Hay que darse cuenta que el efecto de la máscara de subred es borrar el campo de computador que indica el computador real en una subred. Lo que permanece es el número de red y el número de subredes. La Figura 15.8 muestra un ejemplo de utilización de subredes. La figura muestra un complejo local consistente en tres LAN y dos dispositivos de encaminamiento. Para el resto del conjunto de redes este complejo es una red única con una dirección de Clase C de la forma 192.228.17.*x*, donde los tres octetos más a la izquierda son el número de red y el octeto más a la derecha contiene un número de computador *x*. Ambos dispositivos de encaminamiento R1 y R2 se configuran con una máscara de subred con el valor 255.255.255.224 (véase Tabla 15.3a). Por ejemplo, si un datagrama con una dirección destino 192.228.17.57 llega a R1 desde el resto del conjunto de redes o desde la LAN Y, R1 aplica la máscara de subred para determinar que esta dirección hace referencia a una dirección de la subred 1, la cual es la LAN X, y si es así enviarlo a la LAN X. De forma similar, si llega un datagrama con esa dirección destino a R2 desde la LAN Z, R2 aplica la máscara y determina a partir de su base de datos que el datagrama destinado a la subred 1 se debe enviar a R1. Los computadores también utilizan la máscara de subred para hacer decisiones de encaminamiento.

La máscara de subred por defecto para una clase de direcciones dada es una máscara nula (Tabla 15.3b), lo cual produce el mismo número de red y de computador que en el caso de una dirección sin subredes.

Tabla 15.3. Direcciones IP y máscaras de subred [STEI95].

(a) Representaciones punto decimal y binaria de las direcciones IP y las máscaras de subred

	Representación binaria	Punto decimal
Dirección IP	11000000.11100100.00010001.00111001	192.228.17.57
Máscara de subred	11111111.11111111.11111111.11100000	255.255.255.224
Operación AND bit-a-bit de la dirección y la máscara (número de red/subred resultante)	11000000.11100100.00010001.00100000	192.228.17.32
Número de subred	11000000.11100100.00010001.001	1
Número de computador	00000000.00000000.00000000.00011001	25

(b) Máscaras de subred por defecto

	Representación binaria	Punto decimal
Máscara de Clase A por defecto	11111111.00000000.00000000.00000000	255.0.0.0
Ejemplo de máscara de Clase A	11111111.11000000.00000000.00000000	255.192.0.0
Máscara de Clase B por defecto	11111111.11111111.00000000.00000000	255.255.0.0
Ejemplo de máscara de Clase B	11111111.1111111.11111000.00000000	255.255.248.0
Máscara de Clase C por defecto	11111111.11111111.11111111.00000000	255.255.255.0
Ejemplo de máscara de Clase C	11111111.11111111.11111111.11111100	255.255.255.252

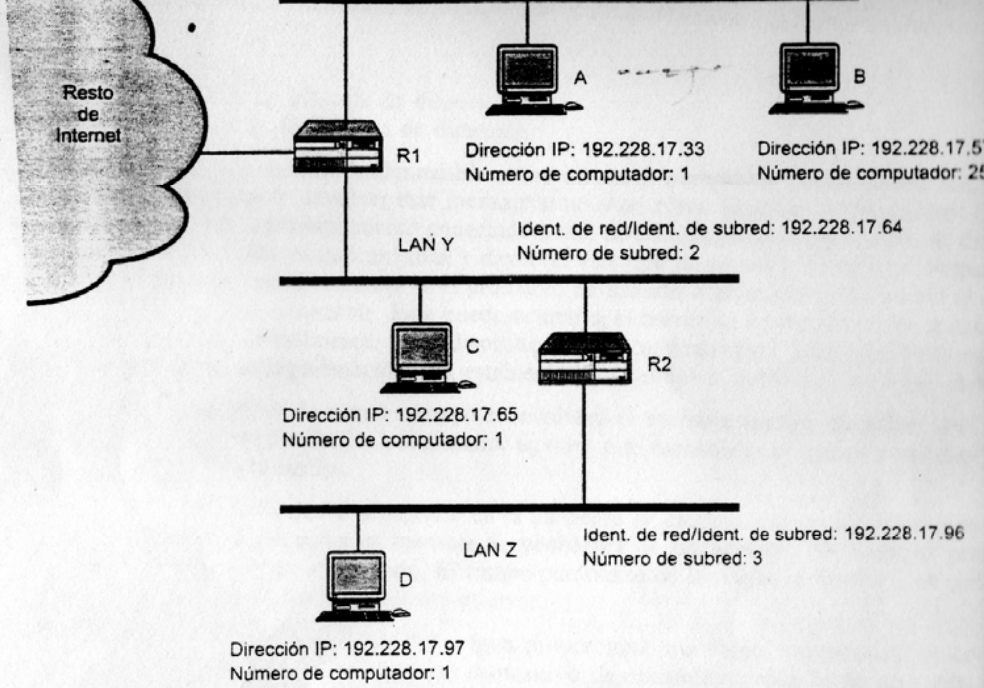

Figura 15.8. Ejemplo de utilización de subredes.

PROTOCOLO DE MENSAJES DE CONTROL DE INTERNET (ICMP)

El estándar IP especifica que una implementación que cumpla las especificaciones del protocolo también implementar ICMP (RFC 792). ICMP proporciona un medio para transferir mensajes des dispositivos de encaminamiento y otros computadores a un computador. En esencia, ICMP propor información de realimentación sobre problemas del entorno de la comunicación. Algunas situac donde se utiliza son: cuando un datagrama no puede alcanzar su destino, cuando el dispositivo de minamiento no tiene la capacidad de almacenar temporalmente para reenviar el datagrama y cuar dispositivo de encaminamiento indica a una estación que envíe el tráfico por una ruta más corta. mayoría de los casos, el mensaje ICMP se envía, en respuesta a un datagrama, bien por un dispo de encaminamiento en el camino del datagrama o por el computador destino deseado.

Aunque ICMP está, a todos los efectos, en el mismo nivel que IP en el conjunto de protocolos IP, es un usuario de IP. Cuando se construye un mensaje ICMP se pasa a IP, que encapsula el me con una cabecera IP y después transmite el datagrama resultante de la forma habitual. Ya que los sajes ICMP se transmiten en datagramas IP, no se garantiza su entrega y su uso no se puede cons seguro.

La Figura 15.9 muestra el formato de varios tipos de mensajes ICMP. Todos los mensajes empiezan con una cabecera de 64 bits que consta de los siguientes campos:

- **Tipo (8 bits):** especifica el tipo de mensaje ICMP.
- **Código (8 bits):** se usa para especificar parámetros del mensaje que se pueden codificar en unos pocos bits.